Catalog

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 70 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

Catalog

1 [Q001]. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Volume, Value, Veracity

2 [Q002]. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data storage
Ⓒ Data analysis
● Data cooking

3 [Q004]. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

4 [Q005]. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

5 [Q006]. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ คลิปเสียง

6 [Q007]. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

7 [Q008]. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

8 [Q009]. ข้อใดอธิบาย Volume ได้ถูกต้องที่สุด

● ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างและจัดเก็บ
Ⓑ ความหลากหลายของชนิดข้อมูล
Ⓒ ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

9 [Q010]. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

10 [Q011]. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

11 [Q012]. ไฟล์ Excel, CSV, Word, JSON จะถูกจัดในหมวดใด

Ⓐ Media
● Docs
Ⓒ Data Storage
Ⓓ Social Media

12 [Q013]. Media vs Social Media ต่างกันอย่างไร

● Media = สื่อดิจิทัล, ส่วน Social Media = เครือข่ายออนไลน์
Ⓑ Media ต้องอยู่ในฐานข้อมูล SQL
Ⓒ Media เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข, Social Media เป็นข้อมูลตาราง
Ⓓ ไม่มีความต่าง

13 [Q014]. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Document repository

14 [Q015]. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

15 [Q016]. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Information

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Wisdom

16 [Q017]. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตาราง วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

● Information

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Wisdom

17 [Q018]. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Information

● Knowledge

Ⓓ Wisdom

18 [Q019]. ถ้าเรานำความรู้นี้ไปออกนโยบายปรับวิธีสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียน ถือว่าอยู่ระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Information

Ⓒ Knowledge

● Wisdom

19 [Q024]. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

20 [Q025]. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

21 [Q026]. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

22 [Q027]. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

23 [Q029]. Psychographic segmentation เน้นปัจจัยใด

Ⓐ อายุ เพศ รายได้

● บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ ความเชื่อ

Ⓒ ที่อยู่ ภูมิศาสตร์

Ⓓ ความถี่การซื้อสินค้า

24 [Q030]. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

25 [Q032]. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

26 [Q033]. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

27 [Q034]. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

28 [Q035]. ลักษณะสำคัญของ Unsupervised Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ เรียนรู้จากรางวัลและโทษ

● ไม่มีคำตอบให้ และให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเอง

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนไว้ล้วน ๆ

29 [Q036]. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

30 [Q043]. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

31 [Q044]. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

32 [Q045]. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

33 [Q050]. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

34 [Q054]. Agentic AI คืออะไร

Ⓐ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลภายนอกได้
● ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาได้เอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะงานแปลภาษา
Ⓓ ต้องเขียนโค้ดทุกขั้นตอน

35 [Q055]. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

36 [Q074]. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

37 [Q075]. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

38 [Q076]. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

39 [Q077]. “Internet of Things with IP address” หมายถึงอะไร

● อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งคน
Ⓑ อุปกรณ์ที่ต้องมีคนกดปุ่มทุกครั้ง
Ⓒ ระบบที่ใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ไม่มีเซนเซอร์

40 [Q078]. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

41 [Q086]. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

42 [Q087]. เซนเซอร์ใดใช้ตรวจสอบทิศทางและการหมุน

● Gyroscope Sensor
Ⓑ Proximity Sensor
Ⓒ Rain Sensor
Ⓓ Alcohol Sensor

43 [Q088]. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

44 [Q089]. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

45 [Q090]. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

46 [Q092]. ข้อ ใด คือ ความ หมาย ของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

47 [Q093]. Private Cloud เหมาะ สม กับ สถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

48 [Q094]. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

49 [Q095]. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

50 [Q096]. Infrastructure as a Service (IaaS) คือบริการแบบใด

● ให้ผู้ใช้เช่าใช้ฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานแบบตามต้องการ
Ⓑ ให้ผู้ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Ⓒ ให้ผู้ใช้ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง
Ⓓ ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี

51 [Q097]. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

52 [Q098]. Software as a Service (SaaS) คืออะไร

Ⓐ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จริงจากผู้ให้บริการ
● การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การซื้อโปรแกรมแล้วติดตั้งลงเครื่อง
Ⓓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเองทั้งหมด

53 [Q099]. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักเรียนมัธยม

54 [Q100]. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ VMware

55 [Q101]. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

56 [Q102]. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

57 [Q103]. Automation ช่วยเมืองอัจฉริยะในด้านใด

● ทำให้ ระบบ สามารถ วิเคราะห์ ข้อมูล จากเซนเซอร์และสั่งการได้เอง
Ⓑ ทำให้เมืองมีระบบไฟถนนเพิ่มขึ้น
Ⓒ ทำให้เมืองสร้างอาคารสูงขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุกคนต้องควบคุมเองทั้งหมด

58 [Q104]. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

59 [Q105]. Smart Infrastructure มี บทบาทอย่างไรในเมืองอัจฉริยะ

● ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนบริการดิจิทัล
Ⓑ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
Ⓒ การใช้สมาร์ทโฟน
Ⓓ การจัดงานเทศกาล

60 [Q106]. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

61 [Q107]. Digital Infrastructure ใน Smart Infrastructure มีอะไรบ้าง

Ⓐ รถไฟฟ้า, ถนน, เขื่อน
● เซ็นเซอร์, IoT, เครือข่าย
Ⓒ โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาด
Ⓓ แม่น้ำและภูเขา

62 [Q108]. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

63 [Q110]. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

64 [Q114]. Smart infrastructure แตกต่างจากประเภทอื่นตรงไหน

Ⓐ เก็บข้อมูลแต่ไม่ตัดสินใจ เพื่อให้มนุษย์ตัดสินใจเอง
Ⓑ ต้องใช้คนตัดสินใจเสมอ
● ตัดสินใจและปรับตัวได้เองแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์
Ⓓ ใช้ เทคโนโลยี แต่ ไม่ สามารถ เปลี่ยนแปลง ตามสภาพจริง

65 [Q115]. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

66 [Q116]. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

67 [Q117]. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

68 [Q118]. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

69 [Q119]. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของ Smart Living

Ⓐ Smart Health (สุขภาพ และ สุข อนามัย ของคน)
Ⓑ Public Safety and Security (ความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ)
Ⓒ Smart Built Environment (สิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ชาญฉลาด)
● Smart Agriculture (เกษตรอัจฉริยะ)

70 [Q122]. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

71 [Q123]. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

72 [QF057]. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

73 [QF058]. เทคโนโลยีใดเป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Distributed Ledger Technology (DLT)

● Blockchain
Ⓑ Cloud Storage
Ⓒ Big Data
Ⓓ IoT

74 [QF059]. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

75 [QF060]. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

76 [QF061]. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

77 [QF062]. Block ในระบบ Blockchain ทำหน้าที่อะไร

● เก็บชุดของข้อมูลหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้น

Ⓑ ประมวลผลกราฟิกของระบบ

Ⓒ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโหนด

Ⓓ ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

78 [QF063]. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

79 [QF064]. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

80 [QF065]. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

81 [QF066]. Consensus Algorithm ในเทคโนโลยี DLT มีไว้เพื่อเป้าหมายใด

Ⓐ เพื่อเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานใหม่

Ⓑ เพื่อบีบอัดข้อมูลก่อนส่งผ่านอินเทอร์เน็ต

● เพื่อให้ทุกโหนดในเครือข่ายตกลงและยอมรับความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน

Ⓓ เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ

82 [QF067]. ข้อใดคือกลไกฉันทามติ (Consensus Mechanism) ดั้งเดิมที่ใช้ในเครือข่าย Bitcoin

Ⓐ Proof of Stake (PoS)

● Proof of Work (PoW)

Ⓒ Proof of Authority (PoA)

Ⓓ Delegated Proof of Stake (DPoS)

83 [QF068]. กลไก Proof of Work (PoW) ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นหลักในการแข่งขันกันเพื่อสร้างบล็อกใหม่

● พลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ จำนวนเหรียญที่ถือครอง

Ⓒ เครดิตสกอร์ของผู้ใช้งานจากธนาคาร

Ⓓ ความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ดูแลระบบ

84 [QF069]. กลไก Proof of Stake (PoS) แตกต่างจาก Proof of Work (PoW) อย่างไร

Ⓐ ใช้ไฟฟ้าในการคำนวณมากกว่า PoW หลายเท่า

Ⓑ เป็นระบบที่มีหน่วยงานกลางของรัฐควบคุมโดยสมบูรณ์

● ใช้จำนวนเหรียญที่วางค้ำประกัน (Stake) เพื่อสิทธิในการสร้างบล็อกแทนการแข่งขันด้านพลังประมวลผล

Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขบล็อกเก่าได้โดยไม่ต้องมีเหรียญ

85 [QF070]. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

86 [QF071]. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
● Ethereum
Ⓒ Ripple
Ⓓ Litecoin

87 [QF072]. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ บัตรเครดิตที่ใช้ผูกติดกับบัญชีอีเมลบนอินเทอร์เน็ต
Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

88 [QF073]. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓑ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓓ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

89 [QF076]. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
● ปัญหาความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓓ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

90 [QF077]. ข้อใดเป็นตัวอย่างการใช้งานของเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) นอกเหนือจากการเป็นสกุลเงินคริปโต

Ⓐ การพัฒนาโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีโอที่มีคุณภาพสูง
● การใช้ในระบบติดตามห่วงโซ่อุปทานเพื่อความโปร่งใส
Ⓒ การช่วยเรนเดอร์กราฟิก 3 มิติเชิงซ้อนในอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์
Ⓓ การนำไปใช้เป็นแกนหลักเพื่อเร่งความเร็วระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน

91 [QF078]. การโจมตีแบบ 51% Attack ในระบบเครือข่ายบล็อกเชนหมายถึงสถานการณ์ใด

Ⓐ แฮกเกอร์โจรกรรมเหรียญคิดเป็นมูลค่าลดลงเกินร้อยละ 51 ตลาดคริปโตจึงหยุดชะงัก
Ⓑ โหนดในระบบเครือข่ายพังพร้อมกันเกินกว่าร้อยละ 51 ส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปถาวร
● ผู้โจมตีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้ในบล็อกเชนได้มากกว่า 51% ของเครือข่าย
Ⓓ ผู้โจมตีเจาะระบบหลอกเอาข้อมูลหรือบัตรประจำตัวของผู้เข้าร่วมจำนวน 51% ของผู้ใช้งานทั้งหมด

92 [QF079]. Public Key ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสิ่งใดในเปรียบเทียบกับระบบการเงินธนาคารแบบดั้งเดิม

Ⓐ รหัสผ่านเข้าใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ
● หมายเลขบัญชีธนาคาร
Ⓒ ลายเซ็นส่วนบุคคลด้านหลังเช็คสั่งจ่าย
Ⓓ ตู้เอทีเอ็มสำหรับทำธุรกรรมสาธารณะ

93 [QF080]. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรม ที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

94 [QF081]. ใน กรณี ที่ ผู้ ใช้ งาน ทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

95 [QF082]. กระเป๋าเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Wallet) ทำงานโดยมีหลักการหรือหน้าที่หลักคืออะไร

Ⓐ เชื่อมต่อเพื่อทำการขุดเหรียญคริปโต (Mining) ได้โดยตรง

● ทำหน้าที่เก็บรักษาและช่วยจัดการการเข้าถึงคู่กุญแจ Public Key และ Private Key อย่างปลอดภัย

Ⓒ เข้ารหัสข้อมูลไฟล์ภาพถ่ายหรือวิดีโอก่อนอัปโหลดลงบนสื่อสาธารณะ

Ⓓ ใช้สำหรับตรวจจับไวรัสเรียกค่าไถ่ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

96 [QF083]. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	16.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	32.	A	B	●	D
3.	A	●	C	D	18.	A	B	C	●	33.	A	●	C	D
4.	A	●	C	D	19.	A	●	C	D	34.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D	20.	A	●	C	D	35.	A	●	C	D
6.	A	●	C	D	21.	A	●	C	D	36.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	22.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
8.	●	B	C	D	23.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
9.	A	●	C	D	24.	A	B	●	D	39.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	40.	A	●	C	D
11.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	41.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	27.	A	B	●	D	42.	●	B	C	D
13.	A	●	C	D	28.	A	B	●	D	43.	●	B	C	D
14.	A	●	C	D	29.	A	●	C	D	44.	A	●	C	D
15.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D	45.	A	●	C	D

46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
71. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
72. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
73. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
74. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
75. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
76. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
77. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
78. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
79. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
80. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
81. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
82. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
83. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
84. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
85. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
86. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
87. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
88. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
89. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
90. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
91. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
92. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
93. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
94. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
95. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
96. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ